

Rozmaitości gładkie

Atlasów na przestrzeni M jest zazwyczaj wiele, a chcemy myśleć o M jako o obiekcie niezależnym od wyboru atlasu. Dlatego wprowadzamy następujące definicje.

Definicja 1 (Zgodność atlasów). *Dwa gładkie atlasy $\mathcal{A}_1 = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ oraz $\mathcal{A}_2 = \{(V_\beta, \psi_\beta)\}$ są zgodne, jeżeli ich suma jest gładkim atlasem.*

Znaczy to, że wszystkie dodatkowe funkcje przejścia postaci $\psi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ i $\varphi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}$ są gładkie. Zgodność jest oczywiście relacją równoważności, a zatem możemy powiedzieć, że:

Definicja 2 (Struktura różniczkowa). *Struktura różniczkowa na X to klasa równoważności atlasów.*

Definicja 3 (Rozmaitość gładka). *Rozmaitość gładka to przestrzeń topologiczna, która jest Hausdorffa, ma przeliczalną bazę zbiorów otwartych i jest wyposażona w strukturę różniczkową.*

Aby wykazać, że dany obiekt jest rozmaitością różniczkową, wystarczy znaleźć *jeden* atlas gładki. Definicja rozmaitości uwzględnia fakt, że istnieje zwykle wiele innych atlasów gładkich zgodnych z tym jednym.

Niech $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ jest atlasem na M . Mapa φ na M jest zgodna z $\mathcal{A}$ jeżeli $\mathcal{A} \cup \{\varphi\}$ jest gładkim atlasem. Przez atlas maksymalny rozumiemy zbiór wszystkich map zgodnych z $\mathcal{A}$. Mówiąc o mapie na M mamy na myśli dowolną mapę wybraną z atlasu maksymalnego, nie tylko mapy wzięte z konkretnego skonstruowanego atlasu.

Niekiedy zdarza się, że mamy zbiór X , na którym chcielibyśmy skonstruować atlas, ale nie mamy na X zdefiniowanej topologii. Okazuje się, że jeżeli w definicji atlasu założymy jedynie, że mapy φ_α są bijekcjami na zbiory otwarte (nie możemy zakładać homeomorfizmu bo na X nie ma topologii, tak samo nie mówimy, że U_α jest otwarty), oraz dodatkowo, że $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ są otwarte, to taki ‘atlas’ wyznacza topologię sam.

Przykład 1. *Niech X będzie zbiorem prostych na płaszczyźnie. Każda taka prosta ma równanie*

$$Ax + By + C = 0,$$

gdzie pomnożenie A, B, C przez niezerową liczbę rzeczywistą nie zmienia prostej.

Niech U_0 oznacza zbiór prostych niepoziomych. Dla każdej prostej $\ell \in U_0$ istnieje jednoznaczne równanie

$$y = mx + c,$$

więc $\varphi_0(\ell) = (m, c)$ definiuje współrzędne (mapę) $\varphi_0 : U_0 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Podobnie, jeśli U_1 to zbiór prostych niepoziomych o równaniu

$$x = \tilde{m}y + \tilde{c},$$

to otrzymujemy drugie współrzędne (mapę) $\varphi_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Mamy $U_0 \cap U_1$ jako zbiór prostych $y = mx + c$ niepoziomych, czyli $m \neq 0$. Stąd

$$\varphi_0(U_0 \cap U_1) = \{(m, c) \in \mathbb{R}^2 : m \neq 0\},$$

co jest zbiorem otwartym. Ponieważ z $y = mx + c$ wynika $x = m^{-1}y - cm^{-1}$, dostajemy

$$\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(m, c) = (m^{-1}, -cm^{-1}),$$

co jest odwzorowaniem gładkim z gładką odwrotnością. Zatem mamy atlas na przestrzeni prostych.

Przykład 2. Niech $X = \mathbb{RP}^n$ będzie n -wymiarową rzeczywistą przestrzenią rzutową, tj. zbiorem 1-wymiarowych podprzestrzeni liniowych w $\mathbb{R}^{n+1}$. Każda taka podprzestrzeń jest rozpinana przez niezerowy wektor v , a $U_i \subset \mathbb{RP}^n$ niech oznacza podzbiór, dla którego i -ta składowa wektora v jest niezerowa. Wtedy $U_1, \dots, U_{n+1}$ pokrywają X .

W U_i możemy jednoznacznie wybrać v tak, aby jego i -ta składowa była równa 1. Wtedy U_i jest w bijekcji z hiperpłaszczyzną $x_i = 1$ w $\mathbb{R}^{n+1}$, która jest kopią $\mathbb{R}^n$. Dostajemy więc współrzędne

$$\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Zbiór $\varphi_i(U_i \cap U_j)$ jest podzbiorem, gdzie $x_j \neq 0$, a więc jest otwarty. Ponadto

$$\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_j = 1, x_i \neq 0\} \longrightarrow \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_i = 1, x_j \neq 0\}$$

dane jest przez

$$v \longmapsto \frac{1}{x_i} v,$$

co jest gładkie z gładką odwrotnością. Stąd mamy atlas dla $\mathbb{RP}^n$.

Zdefiniujemy teraz topologię na X . Niech na X mamy zdefiniowany ‘atlas’ jak wyżej. Powiemy, że podzbiór $V \subseteq M$ jest *otwarty*, jeżeli dla każdego α zbiór $\varphi_\alpha(V \cap U_\alpha)$ jest otwarty w $\mathbb{R}^n$. Od razu widać, że U_α jest otwarty (z Definicji mapy, tj. tego, że $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ jest otwarty w $\mathbb{R}^n$).

Trzeba sprawdzić, że otrzymujemy w ten sposób topologię. Warunek pierwszy jest spełniony, bo $\varphi_\alpha(\emptyset) = \emptyset$ oraz $\varphi_\alpha(M \cap U_\alpha) = \varphi_\alpha(U_\alpha)$, które jest otwarte. Dla pozostałych dwóch, jeśli $\{V_i\}$ jest rodziną zbiorów otwartych, to ponieważ φ_α jest bijekcją, mamy

$$\varphi_\alpha((\cup_i V_i) \cap U_\alpha) = \cup_i \varphi_\alpha(V_i \cap U_\alpha), \quad \varphi_\alpha((\cap_i V_i) \cap U_\alpha) = \cap_i \varphi_\alpha(V_i \cap U_\alpha),$$

a prawa strona jest odpowiednio sumą lub przecięciem zbiorów otwartych w $\mathbb{R}^n$.

Nieco mniej oczywiste jest następujące stwierdzenie.

Lemat 1. W topologii zdefiniowanej powyżej odwzorowanie $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$ jest homeomorfizmem.

Dowód. Jeśli $V \subseteq U_\alpha$ jest otwarty w topologii indukowanej na U_α , to ponieważ U_α jest otwarty w M , również V jest otwarty w M . Wtedy $\varphi_\alpha(V) = \varphi_\alpha(V \cap U_\alpha)$ jest otwarty z definicji topologii na M , więc φ_α^{-1} jest ciągłe.

Niech teraz $W \subset \varphi_\alpha(U_\alpha)$ będzie otwarty. Wówczas $\varphi_\alpha^{-1}(W) \subseteq U_\alpha$ i musimy wykazać, że $\varphi_\alpha^{-1}(W)$ jest otwarty w M . Dla dowolnego β rozważmy

$$\varphi_\beta(\varphi_\alpha^{-1}(W) \cap U_\beta) = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(W \cap \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)).$$

Z warunku zgodności atlasu zbiór $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ jest otwarty, a więc jego przecięcie z otwartym W jest otwarte. Ponadto $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ jest odwzorowaniem C^∞ z odwrotnością C^∞ , a więc w szczególności jest homeomorfizmem. Stąd prawa strona jest otwarta, a zatem lewa strona również jest otwarta. Z definicji topologii wynika, że $\varphi_\alpha^{-1}(W)$ jest otwarty, czyli φ_α jest ciągłe. $\square$

Rozmaitości z brzegiem

0.1 Półprzestrzeń $\mathbb{H}^n$

Zacznijmy od podstawowego modelu lokalnego dla rozmaitości z brzegiem.

Definicja 4 (Półprzestrzeń $\mathbb{H}^n$). Dla $n \geq 1$ definiujemy

$$\mathbb{H}^n := \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{n-1} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq 0\}.$$

Definicja 5 (Brzeg $\mathbb{H}^n$). Brzeg półprzestrzeni $\mathbb{H}^n$ definiujemy jako

$$\partial \mathbb{H}^n := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 = 0\} \cong \mathbb{R}^{n-1}.$$

0.2 Definicja rozmaitości z brzegiem

Intuicyjnie: “zwykłe” rozmaitości są lokalnie modelowane na otwartych zbiorach w $\mathbb{R}^n$, natomiast rozmaitości z brzegiem są lokalnie modelowane na otwartych zbiorach w $\mathbb{H}^n$.

Definicja 6 (Mapa do $\mathbb{H}^n$). *Mapą do $\mathbb{H}^n$ (układem współrzędnych) na przestrzeni topologicznej M nazywamy parę (U, φ) , gdzie $U \subseteq M$ jest otwarty oraz*

$$\varphi: U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{H}^n$$

jest homeomorfizmem na zbiór otwarty w $\mathbb{H}^n$ (w sensie topologii podprzestrzeni na $\mathbb{H}^n$).

Definicja 7 (Rozmaitość topologiczna z brzegiem). *Mówimy, że M jest n -wymiarową rozmaitością topologiczną z brzegiem, jeżeli:*

- *M jest Hausdorffa,*
- *M ma przeliczalną bazę topologii,*
- *każdy punkt $p \in M$ ma otoczenie mapowe (U, φ) , gdzie (U, φ) jest mapą do $\mathbb{H}^n$.*

Dla rozmaitości gładkiej, wymagamy dodatkowo, aby mapy przejścia były gładkie. Podobnie definiujemy atlas i strukturę różniczkową.

0.3 Brzeg rozmaitości

Definicja 8 (Brzeg rozmaitości). *Niech M będzie n -wymiarową rozmaitością z brzegiem. Punkt $p \in M$ nazywamy punktem brzegowym, jeżeli istnieje mapa (U, φ) w p taka, że*

$$\varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^n.$$

Zbiór wszystkich punktów brzegowych oznaczamy przez ∂M i nazywamy brzegiem rozmaitości.

Uwaga: ∂M w tym sensie *nie* jest brzegiem topologicznym zbioru M w M (bo ten jest pusty). Jest to zbiór zdefiniowany wewnętrznie, poprzez lokalny model $\mathbb{H}^n$.

0.4 Gładkość map przejścia przy brzegu

W definicji atlasu dla rozmaitości z brzegiem mapy przejścia mają postać

$$\psi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \psi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta),$$

gdzie dziedzina i przeciwdziedzina są zbiorami otwartymi w $\mathbb{H}^n$. Ponieważ $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ może przecinać $\partial\mathbb{H}^n$ (który *nie* jest otwarty w $\mathbb{R}^n$), gładkość rozumiemy następująco:

Uwaga 1. *Mówimy, że funkcja $f: W \rightarrow \mathbb{R}^m$, gdzie $W \subseteq \mathbb{H}^n$ jest otwarty w $\mathbb{H}^n$, jest klasy C^∞ , jeżeli istnieje zbiór otwarty $\widetilde{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ oraz funkcja gładka $\widetilde{f}: \widetilde{W} \rightarrow \mathbb{R}^m$ taka, że*

$$W = \widetilde{W} \cap \mathbb{H}^n, \quad f = \widetilde{f}|_W.$$

Innymi słowy: f jest gładka “do brzegu”, gdy da się ją lokalnie przedłużyć do funkcji gładkiej na otwartym zbiorze w $\mathbb{R}^n$.